

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：土壤力學與基礎設計
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、基礎設計時，壓密沉陷的計算式如下： $\Delta H = \Delta e / (1 + e_0)$ ，式中 ΔH 為沉陷量， Δe 為荷重增量下土體的孔隙比(e)改變量， e_0 則為壓密試驗時，壓密環中未施加荷重時之孔隙比。試說明此式計算的結果，會高估壓密沉陷量值之原因，並配合 $e - \log \sigma'_v$ 之曲線，說明如何修正其高估之結果。(25 分)
- 二、在海邊地區，抽砂回填的建築基地常會有液化的問題。針對液化的問題，某基地填築在 7~8 m 之範圍中的成分為細砂，其分類為 sp。試評估震動揚實法是否為一理想且經濟之地盤改良工法？若是，試說明該工法在設計與施工上應注意之要點；若否，則請另提建議，並亦說明其在設計與施工上應注意之要點。(25 分)
- 三、在山坡地約 15 m~20 m 之填方區上建造五層樓之淺基礎建築，在設計細節上，應如何設計室內之夯實試驗，並進行結果分析，以控制夯實滾壓的填方步驟，始可減少沉陷量之產生。(25 分)
- 四、已知某正常壓密之黏土層，自地表算起厚 30 m，水位約位於地表，其飽和密度的平均值為 19.8 kN/m^3 。一試體取自地表下 20 m 處，以進行三軸壓密不排水壓縮試驗。已知三組試驗之壓密壓力分別為 49 kN/m^2 、 73.5 kN/m^2 與 147 kN/m^2 。而試驗結果得知有效內摩擦角 $\phi' = 25^\circ$ 及有效凝聚力 $c' = 15 \text{ kN/m}^2$ 。當用於基礎設計時，上述之試驗結果是否適用？試說明之。如有必要重作試驗，應如何規劃與要求？(25 分)